CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Transformée de Fourier discrète et divisibilité par $X^n - 1$

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ et $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, on définit

$$\mathcal{F}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) X^k \qquad \text{et} \qquad \check{\mathcal{F}}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^{-k}) X^k.$$

1. Montrer que $\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ sont des endomorphismes de $\mathbb{C}[X]$.
2. Calculer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}$ et en déduire que $\mathcal{F}$ est un automorphisme de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, dont on précisera la réciproque.
3. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $|P(z)| \leqslant 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, et tel qu'il existe $z \in \mathbb{U}_n$ racine de P. Montrer que $X^n - 1$ divise P. *On admet que si P et A sont à coefficients entiers et A unitaire, le quotient et le reste de la division euclidienne de P par A sont à coefficients entiers.*

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{F}(P)$ est le polynôme dont les coefficients sont les valeurs de P aux racines n-ièmes de l'unité.

Ce qu'on te demande. Inverser $\mathcal{F}$, puis s'en servir pour retrouver les coefficients d'un reste à partir de ses valeurs.

Corrigé

Q1 · Linéarité

Pour $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$: $(\lambda P + \mu Q)(\omega^k) = \lambda P(\omega^k) + \mu Q(\omega^k)$, donc

$$\mathcal{F}(\lambda P + \mu Q) = \lambda \mathcal{F}(P) + \mu \mathcal{F}(Q).$$

Et $\mathcal{F}(P) \in \mathbb{C}_{n-1}[X] \subset \mathbb{C}[X]$. Même raisonnement pour $\check{\mathcal{F}}$.

Q2 · Calcul sur la base canonique

On calcule sur chaque X^ℓ. D'abord $\mathcal{F}(X^\ell) = \sum_k \omega^{k\ell} X^k$. Puis, par linéarité de $\check{\mathcal{F}}$:

$$\check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(X^\ell)) = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k\ell} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-jk} X^j = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(\omega^{\ell-j}\right)^k \right) X^j,$$

en échangeant les deux sommes finies.

Q2 · La somme géométrique

Il reste à calculer $\sum_{k=0}^{n-1} q^k$ avec $q = \omega^{\ell-j}$. D'abord $q^n = (\omega^{\ell-j})^n = (\omega^n)^{\ell-j} = 1^{\ell-j} = 1$, car $\omega = e^{2i\pi/n}$ vérifie $\omega^n = e^{2i\pi} = 1$.

- **Si** $q \neq 1$: formule de la somme géométrique, $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1-1}{1-q} = 0$.
- **Si** $q = 1$, ce qui arrive exactement quand n divise $\ell - j$ (noté $\ell \equiv j\ [n]$) : chaque terme vaut 1, la somme vaut n.

Exemple $n = 4$, $\omega = i$: $1 + i + i^2 + i^3 = 1 + i - 1 - i = 0$.

Q2 · Le résultat

Pour $\ell \in \{0, \dots, n-1\}$, le seul $j \in \{0, \dots, n-1\}$ avec $j \equiv \ell\ [n]$ est $j = \ell$. Donc $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}(X^\ell) = nX^\ell$, et par linéarité :

$$\forall P \in \mathbb{C}_{n-1}[X], \quad \check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(P)) = nP.$$

Plus généralement, pour tout ℓ, $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}(X^\ell) = nX^r$, où r est le reste de ℓ modulo n.

Q2 · Automorphisme

$\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ envoient $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ dans lui-même. On a $\left(\frac{1}{n}\check{\mathcal{F}}\right) \circ \mathcal{F} = \mathrm{Id}$ sur $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, donc $\mathcal{F}$ y est injectif. En dimension finie, c'est un automorphisme, de réciproque $\frac{1}{n}\check{\mathcal{F}}$.

Q3 · Division euclidienne

On divise P par $X^n - 1$, unitaire : $P = Q(X^n - 1) + R$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg R \leqslant n-1$. On écrit $R = \sum_{j=0}^{n-1} r_j X^j$ avec $r_j \in \mathbb{Z}$. Comme $(\omega^k)^n = 1$: $R(\omega^k) = P(\omega^k)$ pour tout k.

Q3 · Retrouver les coefficients de R

Par Q2, puisque $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$:

$$nR = \check{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(R)) = \check{\mathcal{F}}\left(\sum_k P(\omega^k) X^k \right) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)\, \omega^{-jk} \right) X^j.$$

En identifiant les coefficients : $nr_j = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)\, \omega^{-jk}$.

Q3 · Majorer

$\mathbb{U}_n = \{\omega^k\}$, et un des ω^{k_0} est racine de P. Par l'inégalité triangulaire, avec $|\omega^{-jk}| = 1$ et $|P(\omega^k)| \leqslant 1$:

$$n|r_j| \leqslant \sum_{k \neq k_0} |P(\omega^k)| \leqslant n-1, \quad \text{donc} \quad |r_j| \leqslant \frac{n-1}{n} < 1.$$

Or r_j est un entier : $r_j = 0$. Donc $R = 0$ et $X^n - 1$ divise P.

Pourquoi les coefficients entiers sont essentiels

Pourquoi l'hypothèse « P à coefficients entiers » est-elle indispensable ? Prenons $n = 2$ (donc $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$) et $P = \frac{X-1}{2}$, qui n'est **pas** à coefficients entiers.

- $P(1) = 0$: il y a bien une racine dans $\mathbb{U}_2$;
- $|P(-1)| = \left|\frac{-2}{2}\right| = 1 \leqslant 1$ et $|P(1)| = 0 \leqslant 1$.

Les hypothèses sur les valeurs sont toutes vérifiées, mais $X^2 - 1$ (degré 2) ne peut pas diviser P (degré 1, non nul). Dans la preuve, c'est l'argument « un entier de valeur absolue < 1 est nul » qui ne marche plus : les r_j ne sont plus entiers.

Le piège

Oublier de vérifier $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ avant d'appliquer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F} = n\,\mathrm{Id}$: la formule n'est vraie que sur $\mathbb{C}_{n-1}[X]$.

La méthode

Pour tester la divisibilité par $X^n - 1$, fais la division euclidienne et évalue aux racines n-ièmes de l'unité : le reste y prend les mêmes valeurs que P.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique complexe.** Pour $q \in \mathbb{C}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}$ si $q \neq 1$, et n si $q = 1$.
- **Racines n-ièmes de l'unité.** Avec $\omega = e^{2i\pi/n}$: $\mathbb{U}_n = \{\omega^k : 0 \leqslant k \leqslant n-1\}$, et $\omega^s = 1 \iff n$ divise s.
- **Endomorphisme en dimension finie.**

$$\dim E < \infty,\ u \in \mathcal{L}(E) : \quad u \text{ injectif} \iff u \text{ surjectif} \iff u \text{ bijectif.}$$

Attention

$$D : P \mapsto P' \text{ sur } \mathbb{R}[X] : \text{ surjectif, } \ker D = \mathbb{R}_0[X] \neq \{0\}.$$

- **Division euclidienne des polynômes.**

$$B \neq 0 \implies \exists!(Q,R),\ A = BQ + R,\ \deg R < \deg B; \qquad B \mid A \iff R = 0.$$

- **Inégalité triangulaire.**

$$\Big|\sum_k z_k\Big| \leqslant \sum_k |z_k|, \qquad |zz'| = |z|\,|z'|, \qquad |\omega| = 1 \Rightarrow |\omega^k| = 1.$$